

家庭智能储物系统（app/小程序）

分工（5人）

- 药箱——1人
- 化妆品——1人
- 自定义——1人
- 整合美化——1人

一、整体系统架构（三模式统一设计）

1. 核心通用能力（三种模式共享）

模块	功能说明
物品录入	扫码 / 拍照识别 / 手动输入
数据库	记录物品名称、品类、保质期、批号、剩余量、家庭成员归属
效期管理	到期前提醒（自定义天数）
使用记录	使用/消耗记录，剩余量自动或手动更新
家庭档案	成员信息：过敏史、皮肤类型、慢性病、特殊喜好
智能提醒	语音 / 推送 / 卡通角色语音（可配置）
邻里共享	临期末开封物品共享 / 置换建议
多模式切换	同一家庭内，按需切换“药箱 / 化妆品 / 自定义”视图

二、药箱模式（已有，补充二维码/条形码功能）

 药箱Demo

 新增功能：二维码 / 条形码扫描

使用场景：

用户扫描药品外包装上的 69开头的商品条码 或 药监码（20位药品追溯码）。

实现方式：

步骤	说明
1. 扫码	调用微信小程序 / App 原生摄像头 + 条码识别库
2. 本地匹配	优先在用户已有药箱数据库中查找（快速显示）
3. 云端匹配（可选）	调用公开药品数据库 API（如：国家药品编码库、阿里健康、OpenFDA）
4. AI补全信息	若只拿到编码，调用多模态模型或药品知识库，自动补全：药品名称、规格、保质期格式、常见用法
5. 用户确认	展示识别结果，允许手动修改保质期、批次

技术建议：

- 前端扫码：微信小程序 `wx.scanCode` / React Native `react-native-camera`
 - 条码 → 药品信息：初期可用本地正则匹配 + 简单映射表；后期接入第三方药品开放API
- 扫码 ≠ 替代拍照识别，而是**快速录入入口**。拍照识别仍用于无条码或非标准包装的场景

三、化妆品模式（新增架构分析）

核心差异点（对比药箱）

维度	药箱	化妆品
风险关注点	药物冲突、禁忌症	过敏成分、开盖后保质期（PAO）、使用方法
关键数据字段	适应症、用法用量、慎用人群	PAO标识、色号、质地、适用肤质
智能逻辑	多药协同风险	成分冲突（如：酸 + 酸禁用）、护肤顺序建议
提醒重点	过期前1个月	开盖后失效日期 + 剩余量
家庭成员匹配	慢性病、过敏史	肤质（干/油/敏）、过敏原（如：酒精、香精）

功能模块建议

1. 化妆品录入（视觉+扫码）

- 拍照识别：提取品牌、产品名、PAO标识（如“6M”）、成分表
- 扫码：映射到常见美妆数据库（如：CosDNA、SkinCarisma）

2. 智能 “护肤防火墙”

- 成分冲突检测：
 - A醇 + 高浓度酸 / VC → 刺激风险
 - 烟酰胺 + 低pH酸 → 无效甚至刺激
- 护肤顺序建议：

根据用户当前选中的多个化妆品，推荐使用顺序（水 → 精华 → 乳液 → 防晒）

3. 肤质与季节适配

- 用户档案中加入：肤质、是否敏感肌、季节性状态（冬干夏油）
- AI建议：当前季节下哪些化妆品更适合

4. 开盖时效管理

- 用户可记录 “首次开盖日期”
- 系统自动计算 PAO 到期日并提醒

5. 化妆台虚拟化

- 按 “日常 / 过期 / 不适用” 自动分组
- 建议 “先用完临期的产品”

四、自定义模式（最高灵活性）

适用场景

- 食品（零食、调料、冷冻食品）
- 宠物药品 / 保健品
- 日用品（洗衣液、纸巾、电池）

设计原则：用户可配置一切

配置项	说明
自定义字段	如：口味、规格、适用宠物类型、材质
自定义提醒规则	按使用频次提醒，例如 “每30天提醒更换牙刷头”
自定义标签	可自行创建标签，如 #露营装备、#待试用、#紧急备用
自定义AI规则	用户可设置简单规则，例如 “如果剩余量 < 20% 且 品类=调味料，建议购买”

智能能力（可选但推荐）

- 使用频率学习：自动预测补货周期
- 多物互斥建议：例如“不要同时存放除螨剂与宠物食品同一层”

自定义模式的终极目标是：**不设限，但默认安全**。系统不主动提供医学/美妆建议，但支持用户自己设定逻辑。

五、三模式统一技术实现建议（扩展版）

推荐数据模型（简化）

代码块

```
1  {
2    "item_id": "xxx",
3    "mode": "medicine | cosmetic | custom",
4    "name": "阿莫西林",
5    "barcode": "6901234567890",
6    "expiry_date": "2026-05-01",
7    "pao_months": null,
8    "remaining": 0.5,
9    "open_date": null,
10   "tags": ["抗生素", "处方药"],
11   "family_member": "爸爸",
12   "custom_fields": {}
13 }
```

AI 调用策略（按模式分流）

模式	主模型能力	提示词示例
药箱	多模态 + 医学知识	“提取药品名称、有效期、禁忌，不要给出诊断”
化妆品	多模态 + 成分知识	“提取产品名、PAO、主要成分，标注香精/酒精”
自定义	通用大模型 + 用户字段	“按用户自定义结构提取信息”

六、下一步可落地建议（如果你要真正开发）

- 先做药箱（带扫码），因为最成熟，验证AI能力

2. **再做化妆品模式**，突出“开盖提醒 + 护肤规则”
 3. **最后开放自定义模式**，作为灵活扩展层
 4. 统一前端 + 后端 CRUD + 简单定时任务（过期提醒）
 5. 不建议一开始就做社区共享，保留为“邻里置换建议” 离线展示
-

如果你愿意，我可以下一步为你：

- 画出**三模式的统一数据库表结构**
- 写出**扫码后调用AI识别+补全的提示词模板**
- 或直接生成一个**小程序前端扫码+录入的原型代码结构**

你可以告诉我你最想先推进哪一块。